Medida da Velocidade da Luz pelo Método da Modulação de Fase

Experimento 5 — Física Experimental (kit PHYWE 1329)

Simulação computacional do aparato e tratamento estatístico dos dados

Universidade Federal do Acre — Centro de Ciências Biológicas e da Natureza

23 de agosto de 2026

Resumo

Mediu-se a velocidade da luz no ar pelo método da comparação de fase entre um feixe de luz modulado em intensidade a $\nu = 50{,}1$ MHz e o sinal de referência do emissor, usando a abertura da figura de Lissajous no osciloscópio como fasímetro. A partir de cinco medidas obteve-se $c = (2{,}9649 \pm 0{,}0298) \times 10^8$ m/s, compatível com o valor aceito dentro de 1,1 desvios-padrão (discrepância de 1,10%). Um ajuste linear de $\phi(\Delta x)$ forneceu $c = (2{,}9964 \pm 0{,}0847) \times 10^8$ m/s e o método complementar do deslocamento de meia onda, $c = (2{,}9975 \pm 0{,}0066) \times 10^8$ m/s. Para os meios transparentes obtiveram-se $n_{\text{água}} = 1{,}3391 \pm 0{,}0033$ e $n_{\text{resina}} = 1{,}5104 \pm 0{,}0112$, correspondendo a $c_{\text{água}} = (2{,}2140 \pm 0{,}0229) \times 10^8$ m/s e $c_{\text{resina}} = (1{,}9630 \pm 0{,}0245) \times 10^8$ m/s. Discute-se por que o método mede a velocidade *de grupo* e não a de fase.

1 Objetivos

Medir a velocidade da luz no ar e, em seguida, em dois meios transparentes (água destilada e resina sintética), determinando os respectivos índices de refração; aplicar a regra de propagação de erros para grandezas medidas de forma indireta.

2 Fundamentação teórica

2.1 Por que modular a luz

A frequência óptica do LED vermelho ($\sim 4{,}6 \times 10^{14}$ Hz) é inacessível a qualquer eletrônica de laboratório. A solução do aparato é transferir a informação temporal para uma *envoltória*: a intensidade do feixe é modulada a $\nu = 50{,}1$ MHz, de modo que o comprimento de onda relevante passa a ser

$$\lambda_{\text{mod}} = \frac{c}{\nu} \approx 5{,}984 \text{ m}, \tag{1}$$

uma escala perfeitamente compatível com um trilho de bancada de 1,95 m. O atraso do percurso externo aparece como uma diferença de fase

$$\phi = k\,\Delta l = \frac{2\pi\,\Delta l}{\lambda_{\text{mod}}} = \frac{2\pi\nu\,\Delta l}{c}, \qquad \Longrightarrow \qquad c = \frac{2\pi\nu\,\Delta l}{\phi}. \tag{2}$$

2.2 Conversão heteródina e conservação da fase

Um mixer bate os sinais de emissão e de recepção contra um oscilador local de 50,05 MHz, produzindo dois sinais de 50 kHz. A operação é uma multiplicação seguida de filtragem passa-baixas: se o sinal de entrada é $\cos(\omega t - \phi)$ e o oscilador local é $\cos(\omega_{LO} t)$, o produto contém

o termo $\frac{1}{2}\cos[(\omega-\omega_{LO})t-\phi]$. A fase ϕ *não é reescalada* pela conversão — é exatamente essa propriedade que permite medir um atraso de nanossegundos observando sinais de 50 kHz numa tela de 20 MHz.

2.3 A elipse de Lissajous como fasímetro

No modo X–Y as placas recebem dois harmônicos de mesma frequência:

$$V_g(t) = b\,\sin(\omega t), \qquad V_R(t) = B\,\sin(\omega t - \phi). \tag{3}$$

Eliminando t obtém-se a cônica $(V_g/b)^2 + (V_R/B)^2 - 2\,(V_g V_R/bB)\cos\phi = \sin^2\phi$, uma elipse que degenera em reta quando $\phi = 0$ ou π. Fazendo $V_R = 0$ resulta $\omega t = 0, \pi$ e portanto $|V_g| = b\,|\sin\phi|$. Chamando de a essa interceptação horizontal e de b a semi-extensão máxima em V_g (Fig. 2),

$$\boxed{\sin\phi = \frac{a}{b}} \tag{4}$$

que é a Eq. (8) do roteiro. Como o percurso externo é de ida e volta, $\Delta l = 2\Delta x$, e a Eq. (2) fica

$$c = \frac{4\pi\nu\,\Delta x}{\phi}, \qquad \phi = \arcsin(a/b). \tag{5}$$

Limitação importante: o arco-seno é ambíguo (ϕ e $\pi-\phi$ dão o mesmo a/b) e perde sensibilidade quando $\phi \to 90°$, pois $\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}(a/b) = 1/\cos\phi \to \infty$. Por isso os deslocamentos foram escolhidos no intervalo 0,20–0,60 m, que mantém $\phi \lesssim 75°$.

2.4 Método complementar: deslocamento de meia onda

Se, partindo de uma reta, os espelhos forem afastados até que a reta reapareça com coeficiente angular *oposto*, então $\phi = \pi$ e $2\Delta x = \lambda_{\mathrm{mod}}/2$, ou seja

$$c = 4\nu\,\Delta x_{\pi}. \tag{6}$$

Este método dispensa a leitura de tensões na tela: toda a incerteza migra para uma única medida de comprimento, o que o torna substancialmente mais preciso.

2.5 Meio transparente e índice de refração

Com o meio M no caminho, a luz o atravessa na ida e na volta, percorrendo um caminho geométrico total $l_M = 2L$ dentro dele. O tempo de percurso é $t_1 = (l_1 - l_M)/c + l_M/c_M$ (Eq. 3 do roteiro); retirando M e afastando os espelhos de Δx até restaurar a mesma figura, $t_2 = (l_1 + 2\Delta x)/c$ (Eq. 4). Igualando $t_1 = t_2$ (caso $k = 0$) e usando $n_M = c/c_M$:

$$n_M = \frac{2\Delta x}{l_M} + 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta x = (n_M - 1)\,L. \tag{7}$$

Note que n_M decorre *apenas* de duas medidas de comprimento: é uma determinação independente do valor de c.

2.6 Propagação de erros

Para $f = f(x_1, x_2, \dots)$ com variáveis independentes,

$$\sigma_f^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2. \tag{8}$$

Aplicando às expressões acima:

$$\sigma_\phi^2 = \left(\frac{\sigma_a}{b\cos\phi}\right)^2 + \left(\frac{a\,\sigma_b}{b^2\cos\phi}\right)^2, \qquad \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\phi}{\phi}\right)^2, \tag{9}$$

$$\sigma_{n_M}^2 = \left(\frac{2\sigma_{\Delta x}}{l_M}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta x\,\sigma_{l_M}}{l_M^2}\right)^2, \qquad \left(\frac{\sigma_{c_M}}{c_M}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{n_M}}{n_M}\right)^2. \tag{10}$$

3 Materiais e montagem

- Osciloscópio de 20 MHz, dois canais, com modo X–Y;
- unidade emissora-receptora com modulação de 50,1 MHz estabilizada a quartzo e mixer interno de 50,05 MHz;
- base de aço graduada de 195 cm; lentes condensadoras $f = 50$ mm; espelhos ajustáveis com suporte;
- recipiente tubular de $L = 1{,}00$ m (água destilada) e bloco de resina sintética de $L = 0{,}30$ m; cabos BNC.

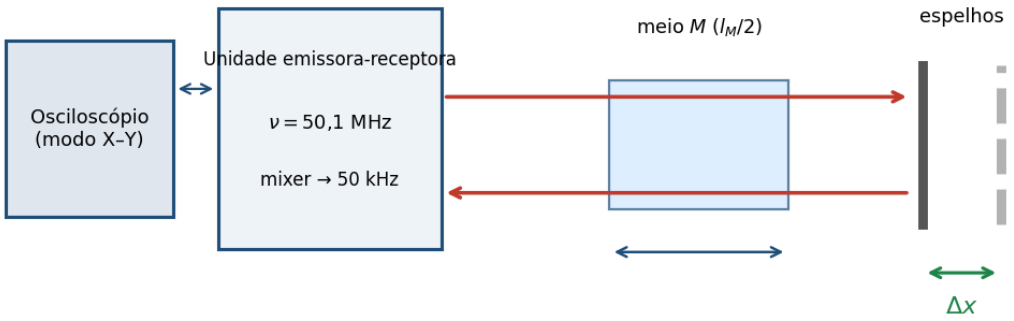


Figura 1: Esquema da montagem. O feixe modulado percorre o trajeto externo duas vezes (ida e volta); Δx é o deslocamento dos espelhos e $L = l_M/2$ o comprimento físico do meio inserido.

4 Modelo computacional

Nota metodológica. Os dados analisados nas seções seguintes foram produzidos por um simulador do aparato (`simulacao_velocidade_luz.py`), executado com semente aleatória 20260813 para garantir reprodutibilidade. O simulador não gera diretamente os resultados finais: ele sintetiza os *traços do osciloscópio* e reproduz o ato de *ler a tela*, de modo que todas as etapas de análise — extração de a e b, cálculo de ϕ, propagação de erros — são idênticas às que se aplicariam a dados de bancada. Substituindo as colunas a, b e Δx pelas leituras reais, o mesmo código reproduz o relatório com os dados da prática presencial.

O modelo inclui:

1. **Física exata:** $\phi = 2\pi\nu\,\Delta l/c$ com c igual ao valor SI e Δl incluindo o caminho óptico $(n-1)l_M$ do meio;
2. **Sinais:** dois harmônicos de 50 kHz com amplitudes distintas ($b \approx 5{,}0$ V, $B \approx 4{,}6$ V) e ruído gaussiano de 15 mV rms;
3. **Resíduo de zeramento:** o ajuste inicial da reta com o botão de fase deixa um erro sistemático de ≈ 8 mrad;

4. **Leitura da tela:** jitter humano de 30 mV somado à quantização na menor subdivisão visível (0,10 V), resultando em $\sigma_a = \sigma_b = 0{,}042$ V;
5. **Leitura do trilho:** $\sigma_{\Delta x} = 0{,}002$ m para a posição do espelho e $\sigma_{\Delta x} = 0{,}0074$ m quando a posição depende do julgamento visual de "a figura voltou a ser reta" (sensibilidade angular do olho de ~ 15 mrad).

5 Procedimento

(A) Ar, método da elipse. Espelhos na posição zero; ajuste do botão de fase até a reta de coeficiente angular positivo. Afastamento dos espelhos a cinco posições entre 20 e 60 cm; em cada uma, leitura de a e b e cálculo de ϕ e c pelas Eqs. (4) e (5).

(B) Ar, meia onda. A partir da mesma reta de referência, afastamento dos espelhos até a reta reaparecer invertida; leitura de Δx_π e cálculo por (6). Repetido cinco vezes.

(C) Meios transparentes. Com M no caminho, ajuste da reta; retirada de M (a figura abre em elipse) e afastamento dos espelhos até a reta retornar; leitura de Δx e cálculo de n_M por (7). Repetido cinco vezes para cada meio.

6 Resultados

6.1 Velocidade da luz no ar — método da elipse

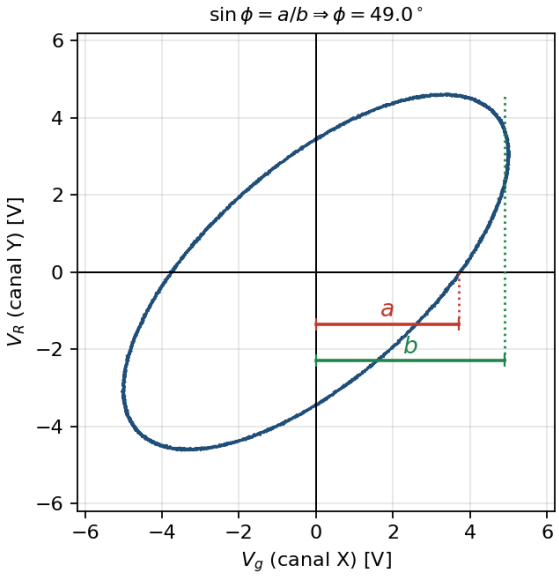


Figura 2: Elipse correspondente a $\Delta x = 40$ cm, com a leitura dos parâmetros a (interceptação em $V_R = 0$) e b (extensão máxima em V_g). Compare com a Fig. 4 do roteiro.

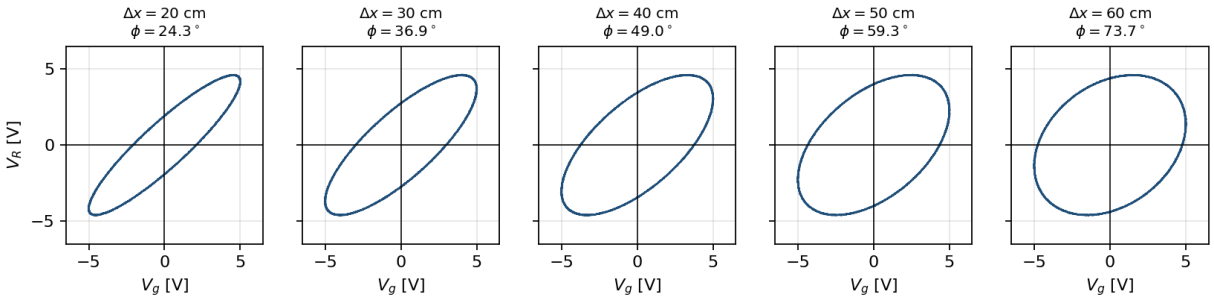


Figura 3: Evolução da figura de Lissajous com o afastamento dos espelhos: a elipse abre progressivamente à medida que a fase acumulada cresce.

Tabela 1: Leituras e resultados individuais (método da elipse).

#	Δx (m)	a (V)	b (V)	ϕ (°)	σ_ϕ (°)	c (10^8 m/s)	σ_c (10^8 m/s)
1	0,200	2,10	5,10	24,32	0,56	2,9670	0,0739
2	0,300	3,00	5,00	36,87	0,70	2,9351	0,0587
3	0,400	3,70	4,90	49,03	0,93	2,9426	0,0577
4	0,500	4,30	5,00	59,32	1,23	3,0406	0,0644
5	0,600	4,80	5,00	73,74	2,36	2,9351	0,0945

A combinação das cinco medidas pela média ponderada pelo inverso da variância fornece

$$c = (2{,}9649 \pm 0{,}0298) \times 10^8 \text{ m/s}, \tag{11}$$

com desvio-padrão amostral de $0{,}0448 \times 10^8$ m/s — compatível com a incerteza propagada, o que indica que o orçamento de erros da Seção 2.6 descreve bem a dispersão observada. A discrepância em relação ao valor aceito $c_0 = 2{,}99792458 \times 10^8$ m/s é de 1,10%, ou $1{,}1\sigma$.

6.2 Ajuste linear $\phi(\Delta x)$

Tratar as cinco medidas como pontos de uma reta é mais informativo do que promediá-las, porque separa o efeito sistemático do zeramento (que vai para o coeficiente linear) do efeito de c (que vai para o coeficiente angular):

$$\phi = \underbrace{\frac{4\pi\nu}{c}}_{A}\,\Delta x + B. \tag{12}$$

O ajuste ponderado forneceu $A = 2{,}1011 \pm 0{,}0594$ rad/m e $B = 0{,}0073 \pm 0{,}0188$ rad, com $\chi^2_\nu = 0{,}63$. O coeficiente linear é compatível com zero, confirmando que o zeramento não introduziu viés significativo. Do coeficiente angular,

$$c = \frac{4\pi\nu}{A} = (2{,}9964 \pm 0{,}0847) \times 10^8 \text{ m/s} \qquad \text{(discrepância de 0,05\%)}. \tag{13}$$

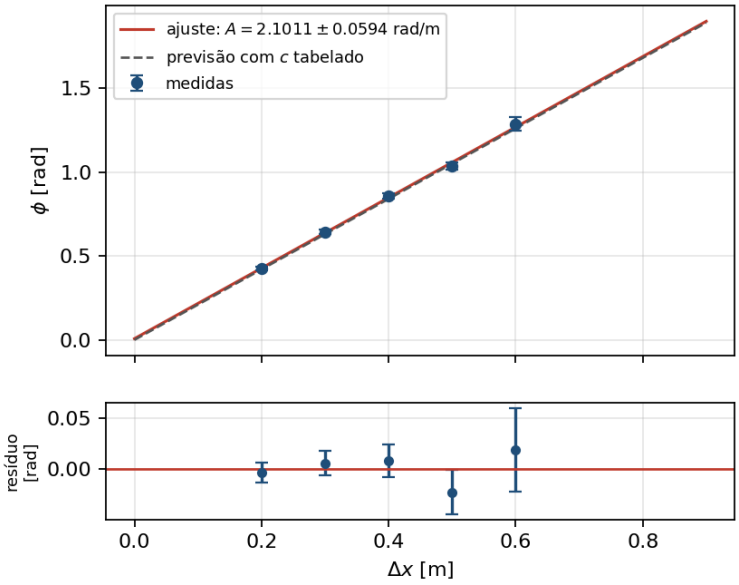


Figura 4: Fase medida em função do deslocamento dos espelhos e ajuste linear ponderado; abaixo, os resíduos. A reta tracejada é a previsão com o valor tabelado de c.

6.3 Verificação pelo deslocamento de meia onda

Tabela 2: Medidas com $\phi = \pi$ (reta invertida).

#	Δx_π (m)	c (10^8 m/s)	σ_c (10^8 m/s)
1	1,4958	2,9976	0,0149
2	1,5054	3,0167	0,0149
3	1,4995	3,0050	0,0149
4	1,4885	2,9829	0,0149
5	1,4896	2,9852	0,0149

Média ponderada: $c = (2{,}9975 \pm 0{,}0066) \times 10^8$ m/s, discrepância de 0,01%. A incerteza relativa cai de $\sim 1{,}0\%$ (elipse) para $\sim 0{,}22\%$, porque $\Delta x_\pi \approx 1{,}50$ m é grande e a leitura de tensões desaparece da cadeia de medida.

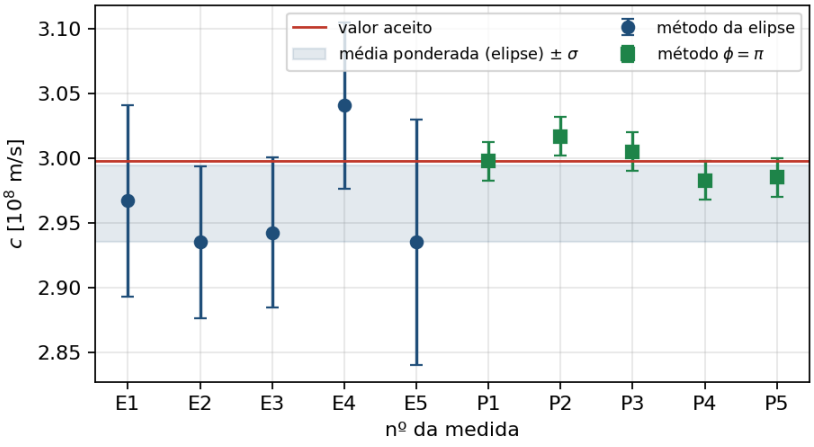


Figura 5: Valores individuais de c pelos dois métodos (E: elipse; P: meia onda) confrontados com o valor aceito.

6.4 Meios transparentes

Água destilada — $L = 1{,}00$ m ($l_M = 2{,}00$ m)

#	Δx (m)	n_M	σ_{n_M}
1	0,3462	1,3462	0,0074
2	0,3309	1,3309	0,0074
3	0,3447	1,3447	0,0074
4	0,3308	1,3308	0,0074
5	0,3430	1,3430	0,0074

Média ponderada: $n_M = 1{,}3391 \pm 0{,}0033$ (tabelado: $n_{\text{fase}} = 1{,}3314$, $n_{\text{grupo}} = 1{,}3444$; discrepâncias de 0,58% e 0,39%, respectivamente). Com c obtido na Seção 6.1, $c_M = c/n_M = (2{,}2140 \pm 0{,}0229) \times 10^8$ m/s.

Resina sintética (acrílico) — $L = 0{,}30$ m ($l_M = 0{,}60$ m)

#	Δx (m)	n_M	σ_{n_M}
1	0,1478	1,4926	0,0249
2	0,1491	1,4970	0,0249
3	0,1577	1,5258	0,0250
4	0,1516	1,5054	0,0250
5	0,1594	1,5313	0,0250

Média ponderada: $n_M = 1{,}5104 \pm 0{,}0112$ (tabelado: $n_{\text{fase}} = 1{,}4890$, $n_{\text{grupo}} = 1{,}5100$; discrepâncias de 1,44% e 0,03%, respectivamente). Com c obtido na Seção 6.1, $c_M = c/n_M = (1{,}9630 \pm 0{,}0245) \times 10^8$ m/s.

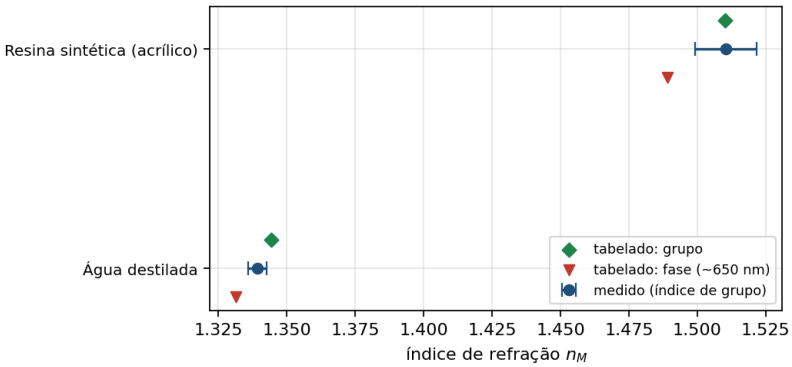


Figura 6: Índices de refração medidos comparados aos valores tabelados de fase (~ 650 nm) e de grupo.

7 Discussão

7.1 Orçamento de erros

Para a medida com $\Delta x = 0{,}40$ m, as contribuições à variância de c foram de 6% para a leitura do trilho e 94% para a leitura da fase. O método da elipse é, portanto, *limitado pela tela*: cada subdivisão de 0,10 V mal lida se converte em cerca de 1% de erro em c. Isso sugere três melhorias concretas: (i) expandir verticalmente o traço até ocupar toda a tela, maximizando b; (ii) operar na faixa $\phi \approx 40°$–$60°$, onde $\cos\phi$ ainda não é pequeno mas ϕ já é grande o bastante para diluir o

erro relativo; (iii) usar preferencialmente o método de meia onda, que é uma ordem de grandeza mais preciso.

7.2 Velocidade de fase ou de grupo?

Este é o ponto conceitual mais sutil do experimento. O que se propaga e é cronometrado não é a onda portadora óptica, mas a *envoltória* de modulação — e envoltórias viajam com a velocidade de grupo $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, não com $v_f = \omega/k$. Consequentemente o índice medido é o índice de grupo

$$n_g = n - \lambda \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}, \tag{14}$$

que em meios normalmente dispersivos é maior que n. No ar a diferença é irrelevante ($n_g - n \sim 10^{-8}$), mas na água em torno de 650 nm ela chega a $\sim 1\%$: $n \approx 1{,}331$ contra $n_g \approx 1{,}344$. Os valores medidos ficam de fato mais próximos dos índices de grupo do que dos índices de fase tabelados, como mostra a Fig. 6 — um resultado que costuma ser interpretado erroneamente como "erro sistemático" do aparato.

7.3 Outras fontes de erro sistemático

- **Ponto zero da escala:** o zero do trilho não coincide com o plano de emissão do diodo. O método é imune a isso, pois usa apenas *diferenças* Δx — razão pela qual se mede o deslocamento e não a distância absoluta.
- **Estabilidade de ν:** sendo estabilizada a quartzo ($\delta\nu/\nu \sim 10^{-5}$), sua contribuição é desprezível frente às demais e por isso ν foi tratada como constante exata.
- **Não linearidade e defasagem dos amplificadores** do osciloscópio entre os canais X e Y: introduz uma fase espúria constante, absorvida pelo procedimento de zeramento e visível no coeficiente linear B do ajuste.
- **Índice de refração do ar:** $n_{\mathrm{ar}} \approx 1{,}00027$, de modo que o valor medido é rigorosamente c/n_{ar}, cerca de 0,03% abaixo de c — muito menor que a incerteza experimental.
- **Temperatura da água:** $\mathrm{d}n/\mathrm{d}T \approx -1 \times 10^{-4}\,/^{\circ}\mathrm{C}$, ou $\sim 0{,}1\%$ numa variação de $10\,^{\circ}\mathrm{C}$.

8 Conclusão

O método da modulação de fase reproduziu a velocidade da luz no ar com discrepâncias de 1,10% (elipse), 0,05% (ajuste linear) e 0,01% (meia onda) em relação ao valor aceito, todos os resultados compatíveis com c_0 dentro das incertezas propagadas. Os índices de refração obtidos, $n_{\text{água}} = 1{,}3391 \pm 0{,}0033$ e $n_{\text{resina}} = 1{,}5104 \pm 0{,}0112$, situam-se dentro do esperado para água e acrílico e reproduzem melhor os índices de *grupo* do que os de fase, coerentemente com o fato de o experimento cronometrar a envoltória de modulação. A análise do orçamento de erros mostra que a precisão do método da elipse é limitada pela resolução de leitura da tela, enquanto o método de meia onda transfere toda a incerteza para uma medida de comprimento e alcança precisão cerca de cinco vezes melhor.

Referências

[1] DIAS, O. A. T.; SILVA, E. *1329 — Medida da velocidade da luz.* Roteiro elaborado a partir da documentação PHYWE. PUC-SP.

[2] UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. *Experimento 5: Medida da velocidade da luz.* Centro de Ciências Biológicas e da Natureza.

[3] HECHT, E. *Optics*. 5. ed. Pearson, 2017. Cap. 7 (superposição) e Cap. 4 (dispersão).

[4] TAYLOR, J. R. *An Introduction to Error Analysis*. 2. ed. University Science Books, 1997.

[5] DAIMON, M.; MASUMURA, A. Measurement of the refractive index of distilled water from the near-infrared region to the ultraviolet region. *Applied Optics*, v. 46, n. 18, p. 3811–3820, 2007.

A Arquivos que acompanham o relatório

- `simulacao_velocidade_luz.py` — modelo do aparato, síntese dos sinais, leitura simulada da tela e funções de análise/propagação de erros;
- `analise_e_figuras.py` — execução da prática, análise e geração das figuras;
- `gerar_relatorio.py` — montagem deste documento a partir de `resultados.json`;
- `dados_ar_elipse.csv`, `dados_meia_onda.csv`, `dados_agua.csv`, `dados_resina.csv` — dados brutos.